

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

He usado IAG en mi TFG

Marca lo que corresponda:



Si has marcado SI, completa las siguientes 3 partes de este documento:

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: la evaluación de tu TFG puede verse comprometida si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

Pregunta	
1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter confidencial contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).	
SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados	NO, no he usado datos de carácter confidencial
2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado materiales protegidos por derechos de autoría contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.	
SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley: - obra en dominio público - obra licenciada (licencias Creative Commons)	NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría

• uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)	
3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter personal con la debida autorización de los interesados.	
SÍ, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad	NO, no he usado datos de carácter personal
4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha respetado sus términos de uso, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.	
SI	NO

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IAG. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado donde se indique: *[Añade un ejemplo]*.

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG (ChatGPT, Grammarly y Chat bot de Roboflow) **para:**

Documentación y redacción:

- Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG

En el momento de analizar qué alternativas era la más óptima para mi trabajo (cuando tenía el modelo del Global Tracklet Manager y no obtenía resultados apropiados) decidí preguntarle al Chat GPT qué otras opciones tenía que no se basaran en re-identificación desde características físicas. Me comentó que podría utilizar un identificador global por cada cámara y yo acabé adaptando la idea para utilizar un Global Identity Manager para gestionar las identidades de los vehículos de forma centralizada.

También discutí con ChatGPT la posibilidad de utilizar re-identificadores más potentes y especializados.

Mis “conversaciones” con ChatGPT las tenía también con mi tutor del TFG pero para no ir con todas las dudas directamente consultaba con la IA la viabilidad de alternativas que no conociera o no entendiera plenamente. De esta forma no tenía que hacer una investigación exhaustiva de temas que realmente no fueran a ayudarme.

- *Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente*

Durante el trabajo he tenido que pedir que ChatGPT me ayude a reescribir o reformular algunos párrafos para que la maquetación quede a mi gusto. También para algunas ideas conceptualmente complicadas se transmitieran de una forma más profesional. Algunas de las terminologías académicas no las conocía y poniendo “filtros” a la forma de responder de la IAG obtenía párrafos que luego podía parafrasear manteniendo el tono académico. También he utilizado Grammarly para revisar mis faltas ortográficas en el documento. Al ser un texto escrito en inglés me he intentado asegurar de no dejar faltas de ortografía.

- *Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas*

Las preguntas que hacía a la IAG eran principalmente para facilitar la búsqueda de información. Durante la etapa de búsqueda de información para el estado del arte, cuando tenía que buscar información sobre temas una pregunta típica que hacía era: “Busca referencias a trabajos recientes del tema ...” o “Dime ejemplos de trabajos en los que se utilice ... incluye referencias” y así podía encontrar la información de fuentes fiables sin perder mucho tiempo.

- *Introducción de referencias, tablas y figuras en entorno LaTeX*

A la hora de redactar la memoria en LaTeX, pasaba por ChatGPT los links de las referencias para que creara los bibtex. Cuando tenía que crear tablas para asegurarme de que el formato fuera el adecuado subía los datos o las explicaciones (para las tablas escritas) y le pedía a la IAG que lo convirtiera a tabla de LaTeX. Una vez me daba la respuesta comprobaba que estuviera todo correcto. Lo mismo para las Figuras, sobre todo en los casos de figuras dobles.

Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFG, incluyendo:

- *Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación)*

Una vez llegué a la conclusión de que el entorno de Roboflow no era suficiente para el desarrollo multicámara comencé a desarrollar los scripts de Python. Utilicé recursos open-source para aprender cómo entrenar modelos y para copiar de ellos extractos de código. Una vez que tenía que desarrollar el código más exacto para mi sistema utilicé Chat GPT para que creara el código que se adaptara a mis necesidades en base al que ya había probado. Para todas las funciones o partes lógicas que no entendiera realizaba la siguiente pregunta: “En este código *“script completo”* hay una parte que no entiendo, *“parte del código que no entiendo”*, explica qué hace, la relación completa con el código y dame opciones para modificarlo”. Con esto conseguía entender el código y, en caso de que no hiciera lo que necesitaba exactamente tenía opciones.

- *Procesos de optimización*

Para realizar correcciones en el código en situaciones de error de desarrollo utilicé IAG. Para errores de tipo, falla la Bounding Box porque no encuentra el objeto, modificación de parámetros de Bytetrack o del sistema no lo utilicé. En esos casos fue un proceso de prueba y error basado en el entendimiento previo de qué hace cada parámetro.

- *Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos...*

No he pedido a ninguna IAG que realice tratamiento de datos. Toda la separación y estructuración de los datasets ha sido manual.

- *Inspiración de ideas en el proceso creativo*

Como se ha mencionado antes, cuando se llegó a la conclusión de que un sistema basado en un Global Tracklet Manager no era lo apropiado, se evaluó con ayuda de Chat GPT otros métodos concluyendo por mi parte que el Global Identity Manager era la mejor solución posible. Otras ideas como la introducción de pesos implementada para asociar por restricciones temporales y por características físicas o el uso de más de un único frame para reasignar una identidad a un lost track fueron diseñadas en base a trabajos y artículos leídos.

- *Uso del Chat bot de Roboflow*

La IA de la plataforma Roboflow se utilizó en dos casos característicos. El primero fue durante la asignación de labels en el dataset. No se asignaron las Bounding Boxes a todos los vehículos en las casi 900 imágenes extraídas como base del dataset. Se dibujaron las Bounding Boxes a mano en más de 100 imágenes para realizar unas pruebas iniciales pero una vez que comenzó el desarrollo real del dataset se implementó el uso del auto-label de Roboflow. Independientemente después de usar el auto-label se revisó manualmente cada imagen para verificar que se había realizado correctamente. En este proceso manual se descartaron las identificaciones falsas y se modificaron las que eran erróneas.

El otro uso del agente de Roboflow fue para consultar en la creación de los workflow single camera que se muestran en la memoria como cambiar parámetros y otras opciones de bloques para conseguir los objetivos de cada pipeline.

Si crees necesario incluirlo, añade, en cada uno de los casos:

empleando el *prompt* ...

(escribe la petición realizada a la IAG)

teniendo como interacción ...

(describe qué interacción realizaste con la IAG tras la respuesta del prompt)

Ejemplo: ***Declaro haber hecho uso del sistema de IAG Chat GPT X.x para buscar información empleando el prompt: “Dime un ejemplo concreto que ilustre la aplicación de la propuesta urbanística de la Ciudad de los 15 minutos en España” teniendo como interacción la proposición del ejemplo concreto del distrito de Chamartín que se ha reflejado en la memoria.***

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IAG en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo.

El uso de IAG en mi trabajo de fin de grado me ha ayudado a acelerar procesos repetitivos (creación de datasets, generación de extractos de código complejos). Para poder entender que hacía exactamente cada parte (en scripts complejos). La parte más importante en mi opinión ha sido la capacidad de buscar información en fuentes relevantes y apropiadas sin tener que buscar en la web. Gracias a la asignatura Técnicas de Búsqueda de la Información conozco plataformas como Google Scholar, y lo he utilizado, pero para casos de búsqueda muy específicos me ha resultado más sencillo hacer preguntas muy exactas a Chat GPT y pedir que cite fuentes.

Ha sido de gran ayuda en el proceso de aprendizaje aunque considero que, en caso de no haber utilizado IAG y haber buscado de manera manual los archivos útiles habría podido aprender más. Realmente, si en lugar de buscar en 50 fuentes busco en 100 es más sencillo que absorba más conocimientos, pero para un trabajo de fin de grado valoré innecesario el estudiar contenidos de artículos que podrían estar relacionados o ser relevantes para mi trabajo, únicamente para darme cuenta a medio camino de que utilizan un método que no es el óptimo para mi solución.

Para el desarrollo de mi solución, creo que fue útil para no tener que consultar continuamente con mi tutor planteamientos o ideas que iba teniendo. Sobre todo al principio, cuando estaba aún sin desarrollar el trabajo, le preguntaba a la IAG posibles soluciones a problemas que me surgían o planteaba ideas que podían tener o no resultado para luego repetir estas conversaciones con mi tutor, ya teniendo yo una idea formada en mi cabeza, pero consultando con un profesional del sector para asegurarme.

Los resultados y las conclusiones de mi trabajo fueron todas desarrolladas por mi parte. No utilicé IAG para ellas.